

Límite de Sucesiones (3)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Segundo cuatrimestre 2025

Hoja de ruta

- 1 Crecimiento
- 2 El número e
- 3 Subsucesiones

Algunas definiciones

Crecimiento

Diremos que una sucesión $\{a_n\}$ es creciente si

$$a_n < a_{n+1} \text{ para todo } n$$

Notar que lo único que verificamos es que cada término es menor que el que viene después. De haber definido crecimiento como en funciones se habría puesto

$$\text{si } m < n \Rightarrow a_m < a_n$$

pero en sucesiones alcanza con chequear cada término con el siguiente y no todos con todos.

Probar que la sucesión

$$a_n = \frac{n^2}{6^n}$$

es decreciente.

Esto es, probar que si n es natural, siempre vale

$$a_{n+1} < a_n$$

$$\frac{(n+1)^2}{6^{n+1}} < \frac{n^2}{6^n}$$

¿A partir de qué valor de n es decreciente a_n ?

$$a_n = \frac{5^n}{n!}$$

Para hacerlo encontrar los valores de n que verifican

$$a_{n+1} < a_n$$

Propiedades que relacionan crecimiento y cotas

Propiedad

Una sucesión $\{a_n\}$ creciente y acotada es convergente.

Si no suponemos que la sucesión es acotada superiormente tenemos la siguiente versión:

Propiedad

Una sucesión $\{a_n\}$ creciente y no acotada superiormente diverge a más infinito.

Un robo

Voy a robar el vino de un barril. Cada día me voy a llevar la mitad del contenido del barril (y lo voy a guardar, no me lo tomo).

Es evidente que cada día tengo más que el anterior.

Por otro lado es evidente que lo que tengo es siempre menor 1 (donde 1 simboliza el barril entero).

Podemos decir entonces que el límite de la sucesión que dice cuánto vino tengo acumulado cada día tiene límite. ¿Qué podemos decir de su límite?

Otro robo

Esta vez voy a robar de una forma rara. El primer día me voy a llevar la mitad, igual que la otra forma.

El segundo día decido devolver lo que me había llevado, un medio, y me voy a llevar un tercio más un cuarto.

El tercer día voy a devolver un tercio y me voy a llevar un quinto más un sexto (tanto el tercio, el quinto y el sexto son respecto al barril entero).

El cuarto día voy a devolver un cuarto y me voy a llevar un séptimo más un octavo.

El día n voy a devolver $1/n$ y me voy a llevar $1/(2n-1) + 1/(2n)$.

Vamos a ver que cada día me termino con más que antes y que siempre puedo hacer esto. O sea, veamos que la cantidad de vino que tengo día a día es creciente y que está acotada por 1.

Podemos decir entonces que el límite de la sucesión que dice cuánto vino tengo acumulado cada día tiene límite. ¿Qué podemos decir de su límite?

Y otro robo más

Esta vez vamos a cambiar un poco el problema. Vamos a robar un barril de 10 litros de vino.

El primer día robamos 1 litro.

El segundo día robamos $1/2$ litro.

El tercer día robamos $1/3$ litro.

El cuarto día robamos $1/4$ litro.

Como en los casos anteriores, cada día tengo más vino. Esto es, la sucesión que dice cuánto vino tengo acumulado es creciente.

Pero esta vez resulta que en algún momento ya me robé todo. De hecho, a los 12367 días ya me llevé todo (casi 40 años).

Y pasa lo mismo si empiezo con un barril con la capacidad que quiera. No importa que tan grande es el barril, siempre voy a terminar llevándome todo.

Esto quiere decir que la sucesión que dice cuánto vino tengo acumulado no es acotada. Y por lo tanto su límite será más infinito.

Otra vez e

La siguiente sucesión

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

converge al número e . Hay varias formas de probar que la sucesión converge a un número. En el libro de Stewart hay una. En el apunte del CBC hay otra. Están invitados a leerlas. Lo que se prueba es que es una sucesión creciente y acotada. Por lo tanto es convergente. Y se define el número e como el límite de la sucesión.

Propiedad

Se puede usar una propiedad similar a la de límite de funciones para calcular límites con esta propiedad.

Propiedad

- ① Sea $\{a_n\}$ una sucesión que diverge a infinito. Entonces se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

- ② Sea $\{b_n\}$ una sucesión con límite cero y tal que $b_n \neq 0$ para todo n . Entonces se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + b_n)^{1/b_n} = e$$

Ejemplo

Calcular el límite de

$$\left(\frac{3n-5}{3n-11} \right)^{-n}$$

El límite de la base es 1. Y el límite del exponente es menos infinito. Vamos a usar entonces el límite que define e .

Trabajamos en la base

$$\frac{3n-5}{3n-11} = 1 + \frac{3n-5}{3n-11} - 1 = 1 + \frac{6}{3n-11}$$

La sucesión $\frac{6}{3n-11}$ converge a cero. Por lo tanto el límite de la sucesión

$$\left(1 + \frac{6}{3n-11} \right)^{\frac{3n-11}{6}}$$

es el número e .

Ejemplo-Continuación

Finalmente escribimos la sucesión

$$\left(\frac{3n-5}{3n-11}\right)^{-n} = \left[\left(1 + \frac{6}{3n-11}\right)^{\frac{3n-11}{6}}\right]^{\frac{-6n}{3n-11}}$$

La base converge a e y el exponente converge a -2 . Por lo tanto podemos decir

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n-5}{3n-11}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{6}{3n-11}\right)^{\frac{3n-11}{6}}\right]^{\frac{-6n}{3n-11}} = e^{-2}$$

Subsucesión

Definición

Dada una sucesión $\{a_n\}$, una subsucesión de $\{a_n\}$ es una sucesión que se obtiene eligiendo términos de la sucesión manteniendo el orden relativo en el que aparecen.

Ejemplo de una no subsucesión:

Si tenemos

$$\{a_n\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots\}$$

la sucesión

$$\{2, 6, 12, 8, 20, 24, 28, 32, 36, \dots\}$$

no es una subsucesión. Si bien todos los términos de la sucesión nueva corresponden a términos de la original, el 12 y el 8 no aparecen en el mismo orden relativo. El 8 aparece después del 12 y en la original aparece antes.

Ejemplo

Manera barata de obtener una subsucesión

Para obtener una subsucesión alcanza con elegir una sucesión de números naturales creciente. Los números serán los índices elegidos para armar la subsucesión.

Por ejemplo, consideremos la sucesión anterior $a_n = 2n$. Y elijamos la sucesión creciente de números naturales $k_n = 3n + 1$. Tenemos que elegir entonces los términos

$$4, 7, 10, 13, \dots$$

de la sucesión original. Esto es

$$\{a_4, a_7, a_{10}, a_{13}, \dots\} = \{8, 14, 20, 26, \dots\}$$

Se puede escribir más corto así: $\{a_{3n+1}\}$.

En general escribiremos una subsucesión de $\{a_n\}$ como $\{a_{k_n}\}$, donde se entiende que $\{k_n\}$ es una sucesión creciente de números naturales.

Propiedad

Propiedad

Sea $\{a_n\}$ una sucesión. Entonces la sucesión converge a L si y solo si toda subsucesión $\{a_{k_n}\}$ converge a L .

Ya habíamos usado una vez parte de esta propiedad. La sucesión $\{a_{n+1}\}$ es una subsucesión de $\{a_n\}$.

El principal uso de esta propiedad es probar que una sucesión no tiene límite. Si encuentro dos subsucesiones de una sucesión con límites distintos, entonces la sucesión original no es convergente.

Ejemplo

Sea $a_n = \frac{(-1)^n n + 5}{2n + 7}$.

Sean $b_n = a_{2n}$ y $c_n = a_{2n-1}$ las sucesiones de los términos de índice par e impar respectivamente.

$$b_n = a_{2n} = \frac{(-1)^{2n} 2n + 5}{2 \cdot 2n + 7} = \frac{2n + 5}{4n + 7} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$c_n = a_{2n-1} = \frac{(-1)^{2n-1} (2n-1) + 5}{2 \cdot (2n-1) + 7} = \frac{-(2n-1) + 5}{4n-2+7} = \frac{-2n+6}{4n+5} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

Las dos subsucesiones tienen límites distintos, entonces la sucesión original no tiene límite.